

Análisis Numérico y Cálculo Avanzado

**CLASE VIRTUAL 28 DE ABRIL DE 2023
ACTIVIDAD OBLIGATORIA N°1: PROGRAMACIÓN BÁSICA**

UTN - FRBA

**Santiago Greco
177980-1**

1. Código

```
% Datos iniciales (padrón: 177980-1)
saldo = 79801;
cftea = 177;

% Calculo de las cuotas
cant_cuotas = [3, 6, 12, 24];
cftea_cuota = cftea / 12 / 100;
monto_cuota = saldo * (cftea_cuota * (1 + cftea_cuota) .^ cant_cuotas) ./ ((1 + cftea_cuota)
.^ cant_cuotas - 1);
monto_total = monto_cuota .* cant_cuotas;

% Matriz con los resultados
matriz = [cant_cuotas', cftea * ones(4,1), monto_cuota', monto_total'];

% mostrar resultados
fprintf("Valor de cada cuota:\n");
fprintf("%3s cuotas | %10s | %12s | %15s \n", "Cantidad", "CFTEA", "Monto de cuota",
"Monto total");
fprintf("-----\n");
for i = 1:4
    fprintf("%8d | %10.2f%% | $%12.2f | $%15.2f \n", matriz(i, 1), matriz(i, 2), matriz(i, 3),
matriz(i, 4));
end
```

2. Captura de pantalla con resultado numérico obtenido

Valor de cada cuota:					
Cantidad cuotas		CFTEA	Monto de cuota		Monto total
3		177.00%	\$	34806.18	\$ 104418.55
6		177.00%	\$	20944.58	\$ 125667.47
12		177.00%	\$	14564.98	\$ 174779.71
24		177.00%	\$	12220.45	\$ 293290.82

3. Conclusión

Teniendo en cuenta el contexto de una inflación interanual del 105.5%, que es menor al CFTEA de 177%, lo más conveniente sería tratar de pagar la menor cantidad de intereses posible. En este caso, elegiría la opción de financiamiento en la menor cantidad de cuotas posible, ya que a medida que aumenta el número de cuotas, aumenta la cantidad de intereses a pagar.

Por otro lado, sería importante considerar también la capacidad de pago del usuario, ya que elegir un número muy bajo de cuotas podría resultar en un monto de cuota mensual elevado, lo que podría afectar la situación financiera y capacidad de pago en el corto plazo.